CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Selecionar Seguro

Design de Serviços

Autores: Ana Carolina Lazzuri, Nathan Gabriel, Paulo Hudson, Raphael Garavati	Data de emissão: 15/04/2026
Revisor:	Data de revisão

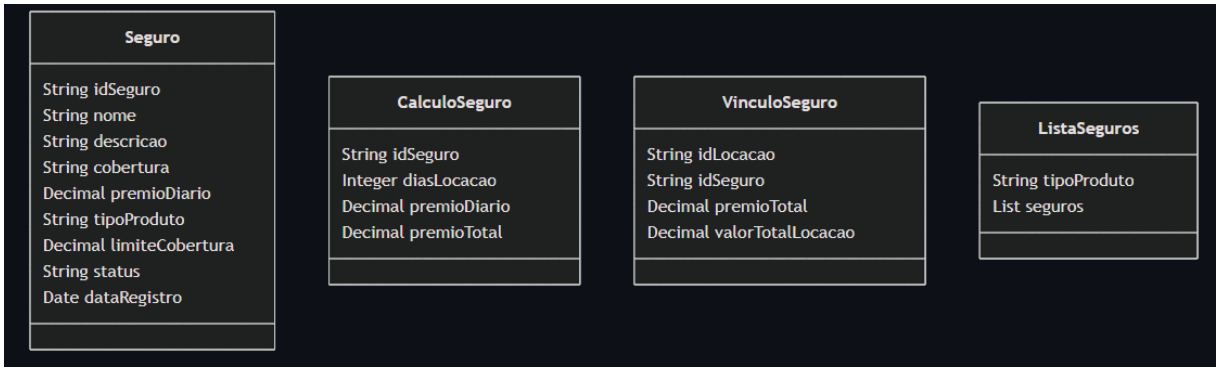
Índice

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 13
2 ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS 13
3 ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS 13
4 ESPECIFICAR POLÍTICAS 15
5 DEFINIR AS SLA 16

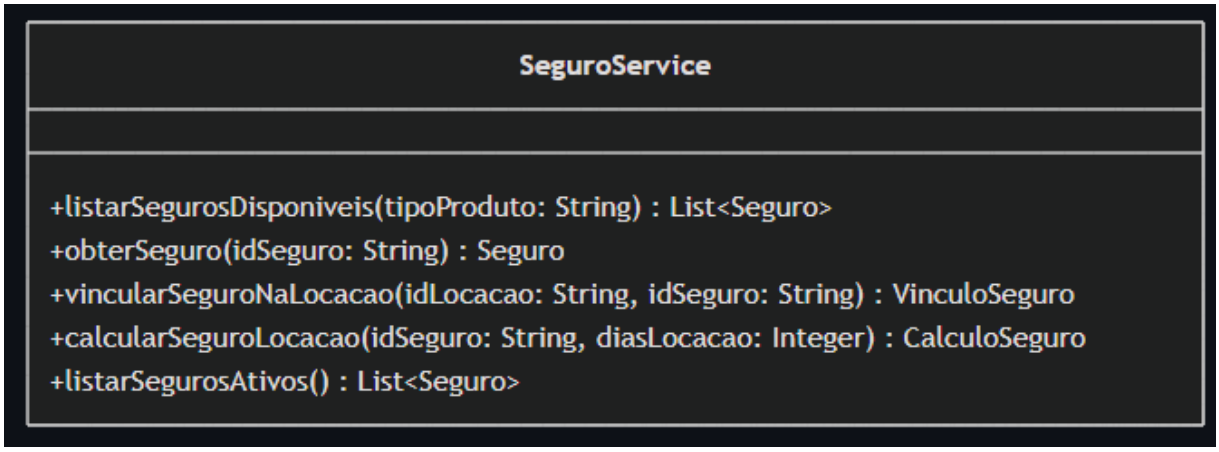
1. Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

2. Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços



3. Especificar Interfaces dos Serviços



Operação	Parâmetros de Entrada	Dados de Saída	Descrição
listarSegurosDisponiveis	`tipoProduto: String`	`List<Seguro>`	Lista opções de seguro

Operação	Parâmetros de Entrada	Dados de Saída	Descrição
			compatíveis com tipo de produto.
obterSeguro	`idSeguro: String`	`Seguro`	Retorna dados completos de um seguro específico.
vincularSeguroNaLocacao	`idLocacao: String` `idSeguro: String`	`VinculoSeguro`	Associa seguro à locação e retorna prêmio calculado.
calcularSeguroLocacao	`idSeguro: String` `diasLocacao: Integer`	`CalculoSeguro`	Calcula prêmio total do seguro para o período.
listarSegurosAtivos	Nenhum	`List<Seguro>`	Retorna lista de todos os seguros ativos

4. Especificar Políticas

Política	Descrição
Autenticação	OAuth 2.0 com Token JWT obrigatório.
Autorização (RBAC)	- CLIENTE: listar e visualizar seguros disponíveis
	- ATENDENTE: leitura completa de dados de seguro
	- ADMINISTRADOR: leitura e gerenciamento de seguros
Criptografia	HTTPS obrigatório (TLS 1.2+).
Rate Limiting	800 requisições por minuto por cliente.
Validação de Entrada	diasLocacao deve ser >= 1; tipoProduto deve ser válido.
Precisão Decimal	Cálculos de prêmio com precisão de 2 casas decimais (arredondamento bancário).
Cache	Dados de seguros cacheados por até 2 horas.
Timeout	25 segundos para timeout de operação.

5. Definir as SLA

Métrica	Especificação
Disponibilidade	99,5% em operação contínua
Tempo de Resposta	Até 400ms (p95); até 900ms (p99)
Taxa de Sucesso	99% das requisições bem-sucedidas
Capacidade de Processamento	800 requisições por minuto
Precisão Numérica	Garantia de precisão em cálculos de prêmio (2 casas decimais)
Recuperação de Falhas	Retry automático (máx. 3 tentativas)
Suporte Técnico	Horário comercial (8h–18h, seg–sex)
SLA Window	Medições de segunda a sexta, 8h às 18h

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Seleção de Produto

Design de Serviços

Autores: Raphael Gavati Erbert	Data de emissão:
TPM_Fase de Design	
Revisor:	Data de revisão

Índice

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 3
2 ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS 3
3 ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS 3
4 ESPECIFICAR POLÍTICAS 3
5 Definir as SLA 3

1 Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

2 Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços

3 Especificar Interfaces dos Serviços

Operação	Parâmetros de Entrada	Dados de Saída	Descrição
consultarProduto	`idProduto: String`	`Produto`	Retorna os dados completos de um produto específico.
verificarDisponibilidadeProduto	`idProduto: String` `dataInicio: Date` `dataFim: Date`	`Disponibilidade`	Verifica se um produto está disponível para um período específico.
obterTipoProduto	`idProduto: String`	`TipoProduto`	Identifica e retorna o tipo/categoria de um produto.
listarProdutosAtivos	Nenhum	`List<Produto>`	Retorna a lista de todos os produtos ativos no sistema.
listarProdutosPorCategoria	`categoria: String`	`List<Produto>`	Retorna produtos filtrados por categoria.

4 Especificar Políticas

Política	Descrição
Autenticação	OAuth 2.0 com Token JWT obrigatório para todas as operações.
Autorização (RBAC)	- **CLIENTE**: consultar produtos, verificar disponibilidade - **ATENDENTE**: todas as operações de leitura - **ADMINISTRADOR**: leitura e gerenciamento de catálogo
Criptografia	HTTPS obrigatório (TLS 1.2+) para todas as requisições.
Rate Limiting	1000 requisições por minuto por cliente.

Política	Descrição
Validação de Entrada	Todos os IDs devem estar em formato UUID válido; datas em ISO 8601.
Timeout	30 segundos para timeout de conexão.
Cache	Dados de produto podem ser cacheados por até 1 hora.

5 Definir as SLA

Métrica	Especificação
Disponibilidade	99,5% em operação contínua
Tempo de Resposta	Até 500ms (p95); até 1s (p99)
Taxa de Sucesso	99% das requisições bem-sucedidas
Capacidade de Processamento	1000 requisições por minuto
Recuperação de Falhas	Retry automático com backoff exponencial (máx. 3 tentativas)
Suporte Técnico	Horário comercial (8h–18h, seg–sex)
SLA Window	Medições de segunda a sexta, 8h às 18h
Penalidade	Redução de 10% do custo por cada 1% abaixo da disponibilidade garantida

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Realizar Locação

Design de Serviços

Autores:	Data de emissão:
Revisor:	Data de revisão

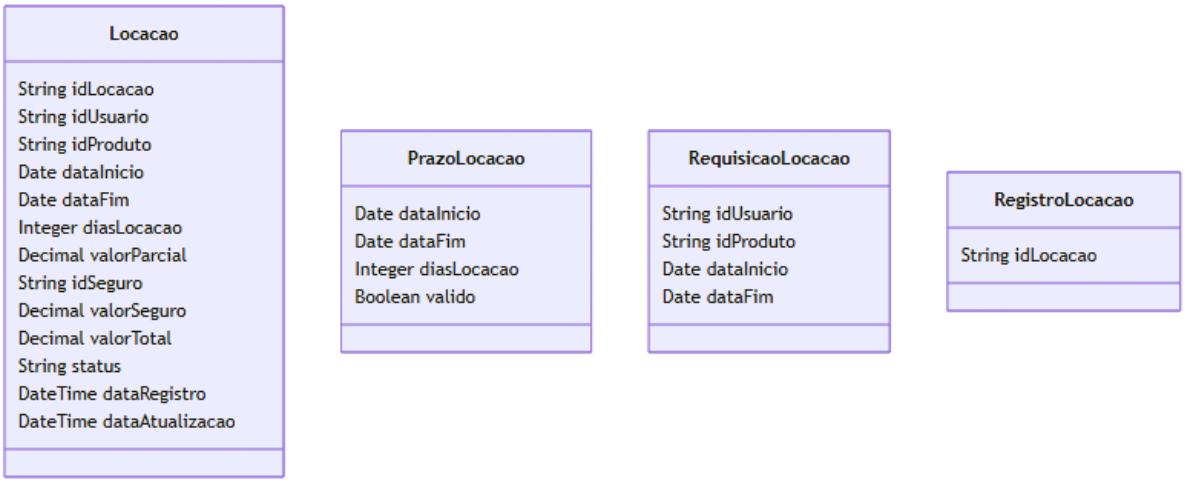
Índice

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 13
2 ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS 13
3 ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS 13
4 ESPECIFICAR POLÍTICAS 15
5 DEFINIR AS SLA 16

6 Objetivo do Documento

Orquestrar o processo de locação, coordenando validação de prazos, verificação de disponibilidade de produtos e registro da locação com status apropriado. Coordenar chamadas a ProdutoService e SeguroService; gerenciar transições de estado; persistir locações no banco de dados.

7 Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços



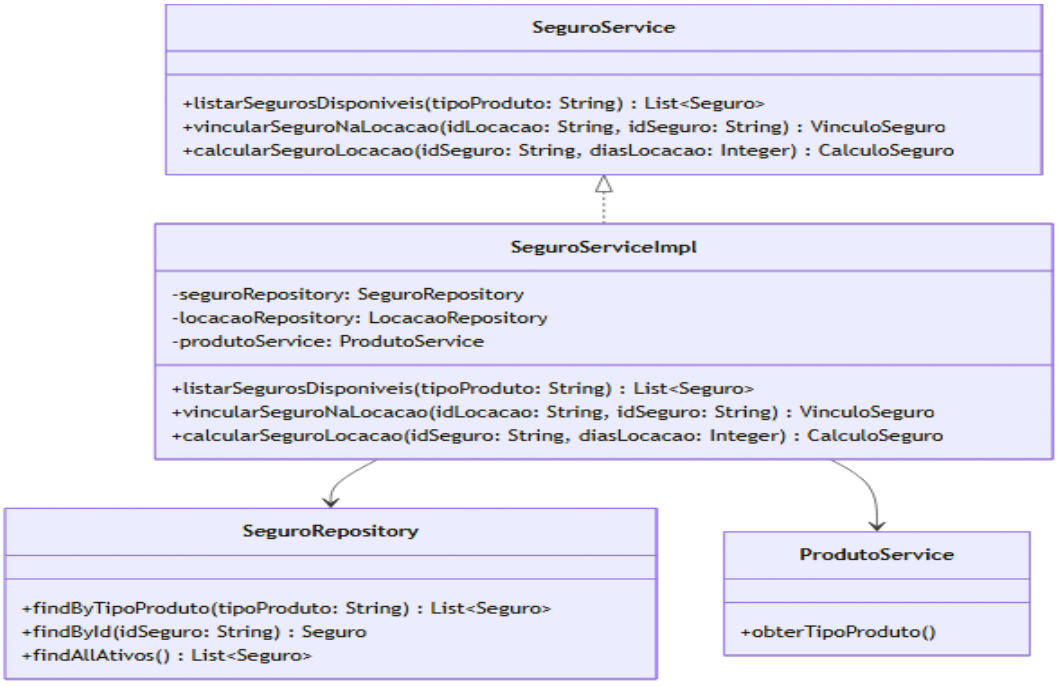
8 Especificar Interfaces dos Serviços

SeguroService
+listarSegurosDisponiveis(tipoProduto: String) : List<Seguro>
+obterSeguro(idSeguro: String) : Seguro
+vincularSeguroNaLocacao(idLocacao: String, idSeguro: String) : VinculoSeguro
+calcularSeguroLocacao(idSeguro: String, diasLocacao: Integer) : CalculoSeguro
+listarSegurosAtivos() : List<Seguro>

Operação	Parâmetros de Entrada	Dados de Saída	Descrição
listarSegurosDisponiveis	tipoProduto: String	List<Seguro>	Lista opções de seguro compatíveis com tipo de produto.
obterSeguro	idSeguro: String	Seguro	Retorna dados completos de um seguro específico.
vincularSeguroNaLocacao	idLocacao: String idSeguro: String	VinculoSeguro	Associa seguro à locação e retorna prêmio calculado.
calcularSeguroLocacao	idSeguro: String diasLocacao: Integer	CalculoSeguro	Calcula prêmio total do seguro para o período.
listarSegurosAtivos	Nenhum	List<Seguro>	Retorna lista de todos os seguros ativos.

9 Especificar Políticas

Política	Descrição
Autenticação	OAuth 2.0 com Token JWT obrigatório.
Autorização (RBAC)	- CLIENTE: listar e visualizar seguros disponíveis
	- ATENDENTE: leitura completa de dados de seguro
	- ADMINISTRADOR: leitura e gerenciamento de seguros
Criptografia	HTTPS obrigatório (TLS 1.2+).
Rate Limiting	800 requisições por minuto por cliente.
Validação de Entrada	diasLocacao deve ser >= 1; tipoProduto deve ser válido.
Precisão Decimal	Cálculos de prêmio com precisão de 2 casas decimais (arredondamento bancário).
Cache	Dados de seguros cacheados por até 2 horas.
Timeout	25 segundos para timeout de operação.

10 Definir as SLA

Métrica	Especificação
Disponibilidade	99,5% em operação contínua
Tempo de Resposta	Até 400ms (p95); até 900ms (p99)
Taxa de Sucesso	99% das requisições bem-sucedidas
Capacidade de Processamento	800 requisições por minuto
Precisão Numérica	Garantia de precisão em cálculos de prêmio (2 casas decimais)
Recuperação de Falhas	Retry automático (máx. 3 tentativas)
Suporte Técnico	Horário comercial (8h–18h, seg–sex)
SLA Window	Medições de segunda a sexta, 8h às 18h